Listagem de trabalhos avaliados na RSL do artigo "Robótica Educacional como Facilitadora do Aprendizado do Raciocínio Computacional: Revisão Sistemática da Literatura" publicado no SBIE 2020

Ana Carolina Sokolonski[1,2], **Alirio Sá**[2], **Raimundo Macêdo**[2]

[1]Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados, Controle e Eficiência Energética (GSECEE)
Departamento Acadêmico de Computação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Rua Emídio dos Santos S/N – Salvador, BA – Brasil

[2]Laboratório de Sistemas Distribuídos (LaSiD)
Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica (PPGM)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Av. Adhemar de Barros S/N – Salvador, BA – Brasil

carolsoko@ifba.edu.br, aliriosa@ufba.br, macedo@ufba.br

1. Listagem de Artigos Avaliados na RSL

Segue listagem com os trabalhos avaliados na Revisão Sistemática da Literatura (RSL) apresentada no SBIE 2020 - trilha 5 - através do artigo intitulado: Robótica Educacional como Facilitadora do Aprendizado do Raciocínio Computacional: Revisão Sistemática da Literatura.

1. Em [Barreto et al. 2009], os autores apresentam um experimento envolvendo assuntos relacionados com as disciplinas de geografia, matemática e programação de computadores explorados através de atividades de RE. Usando o *kit* de robótica *LEGO* e *RoboMind*, o experimento foi realizado com 9 alunos do 1º ano do Ensino Médio, com idade entre 15 e 16 anos.
2. Em [Bers 2010], a autora propõe uma plataforma de ensino de robótica para alunos dos primeiros anos escolares, a partir de 4 anos de idade, visando o desenvolvimento do RC. A plataforma de ensino foca no desenvolvimento das crianças a partir da construção de robôs, configuração e desenvolvimento de algoritmos.
3. Em [Campos 2012], o autor relata um estudo aplicado numa escola brasileira com um grupo de 16 estudantes de 13 anos, em média, usando o *kit* de robótica *LEGO* para o ensino de robótica. O autor relatou uma experiência positiva e ganhos no aprendizado.
4. Em [Alimisis 2013], o autor faz reflexões sobre o ensino da robótica e sobre o modelo de ensino europeu. Pontua o fato que o real aprendizado do aluno nunca foi testado e validado por nenhum pesquisador até aquele momento, não tendo total certeza que existem ganhos com o ensino da RE ou existe melhora nas habilidades matemáticas e computacionais. Por fim, o autor propõe algumas metas para a incorporação da RE no currículo do ensino básico europeu.
5. Em [Frigo et al. 2013], os autores descrevem um conjunto de oficinas realizadas para alunas do ensino médio, que tinham por finalidade ensinar diferentes ferramentas computacionais usando recursos como robótica e games. O objetivo prin-

cipal era despertar nas alunas o interesse pela carreira na área tecnológica, que está deficitária de membros do sexo feminino.

6. Em [Nunes et al. 2013], os autores apresentam um levantamento bibliográfico de *softwares* disponíveis para programação em ambientes robóticos. A finalidade do trabalho é desenvolver ferramentas para o ensino de lógica de programação que utilizem ambientes de robótica educacional, porém o trabalho ainda não foi concluído e apresenta apenas perspectivas.
7. Em [Ramos and Espadeiro 2014], os autores apresentam um estudo realizado com o objetivo de explorar alguns dos desafios da introdução do RC na formação inicial de professores dos ensinos básico e secundário. O estudo foi realizado com 44 alunos de cursos de educação e mostrou que os conceitos computacionais envolvidos com maior frequência na criação dos projetos foram as sequências, os eventos e o pensamento paralelo. Os conceitos menos envolvidos foram as iterações ou ciclos, as condições, operadores e variáveis.
8. Em [Cambruzzil and Mendes de Souza 2014], os autores apresentam como objetivo do artigo demonstrar como a RE pode contribuir no desenvolvimento do raciocínio abstrato e na melhoria da relação ensino-aprendizagem dos conteúdos algorítmicos nos cursos de computação. Através de um objeto de aprendizagem lúdico que utiliza RE, com o uso de *kit LEGO*, os autores avaliam que após aplicar este objeto de aprendizagem durante 4 anos no ensino da disciplina Algoritmos, houve uma melhora no aprendizado de lógica de programação.
9. Em [Catlin and Woollard 2014], os autores examinam a perspectiva de mesclar o ensino do RC à Teoria do Construcionismo usando LOGO. O autor se concentra nas habilidades do RC de abstração, raciocínio algorítmico, decomposição, generalização, análise lógica e avaliação, para avaliar quais correlações existem entre o RC e a RE. Por fim, o autor conclui que a RE e o RC possuem uma relação simbiótica natural e podem trabalhar juntas para oferecer oportunidades educacionais empolgantes para alunos do ensino fundamental.
10. Em [Eguchi 2014], a autora apresenta um curso de RE oferecido como um curso interdisciplinar em uma faculdade de Nova Jersey, usando o *kit LEGO*, no qual ela fez um estudo com a finalidade de examinar a aprendizagem dos alunos participantes deste curso. Os resultados mostram que, embora o foco do curso seja a RE, os alunos mostraram aprendizado das habilidades de colaboração e cooperação em grupo, bem como das habilidades de comunicação e resolução de problemas, que são habilidades do RC.
11. Em [Bers et al. 2014], os autores focam seu estudo em como definir atividades e conteúdos adequados para o desenvolvimento de crianças de a partir de 4 anos na área de RE e programação computacional. O experimento, realizado em três salas de aula do jardim de infância, com crianças entre 5 e 6 anos de idade, envolveu os conceitos de programação de computadores usando RE. O estudo demonstra que os alunos do jardim de infância estavam interessados e capazes de aprender muitos aspectos da robótica, programação de computadores e RC.
12. Em [Reis et al. 2014], os autores apresentam a Plataforma Coffee, que consiste num ambiente Web de programação em blocos e um *smartphone*, que é a unidade controladora de uma base robótica, e pode ser expandida para funcionar com diversos dispositivos móveis e kits robóticos. Esta plataforma tem o objetivo de auxiliar o ensino do RC através da RE. A plataforma foi testada numa sala de

aula do ensino superior e os autores concluíram que os alunos ficaram mais motivados com o uso da plataforma e o aprendizado do RC após experimentarem o aprendizado através da robótica.

13. Em [Chella et al. 2014], os autores descrevem o funcionamento de um simulador de robô móvel desenvolvido aplicando o conceito de gamificação para a aprendizagem de conceitos de programação. Este simulador tem como objetivo favorecer o desenvolvimento do raciocínio computacional dos alunos e estimular jovens em carreiras tecnológicas.
14. Em [Oliveira et al. 2014], os autores apresentam um jogo denominado GrubiBots Educacional, que tem por objetivo o ensino de algoritmos na educação infantil do Brasil com o apoio de ferramenta robótica. De modo a estimular o desenvolvimento de diferentes níveis cognitivos no aprendiz de programação, foi proposto um plano de ensino, abordando desde conceitos básicos que compõem o jogo até funcionalidades mais complexas. Além disso, o jogo é 100% em português e pode ser executado em computadores antigos, pois tem baixo custo de execução.
15. Em [Almeida 2015], o autor avaliou equipes de alunos do 4º ano do ensino fundamental, no total 21 alunos com idades entre 9 e 11 anos. Primeiro, ele focou em organizar quais conteúdos seriam trabalhados com as crianças e focou no uso dos robôs para aprendizado de matemática e português. Como conclusão, o autor percebeu que os alunos desenvolveram raciocínio algorítmico, além de abstração de problemas e resolução dos mesmos, atingindo, portanto, o objetivo de provar que usando RE pode-se desenvolver o RC nos alunos.
16. Em [Swaid 2015], a autora apresenta uma proposta para incorporar o RC durante o ensino de diversas disciplinas STEM. Para tanto, a autora faz uma lista de habilidades do RC e as relaciona com as disciplinas sugeridas, mostrando suas vantagens em cada disciplina, como abstração para o ensino de cálculo e raciocínio algorítmico para o ensino de genética. Os autores mostram que problemas complexos poderiam obter a ajuda do RC para sua solução e defenderam que os educadores obtenham formação para poder ensinar o RC como elemento fundamental de suas disciplinas.
17. Em [Zanetti and Oliveira 2015], os autores apresentam uma proposta de ensino com a finalidade de amenizar as principais dificuldades de alunos iniciantes em programação, auxiliando nos aspectos relacionados a construção da solução de problemas. Para tanto, os autores consideram a prática pedagógica de ensino de programação de computadores por meio de Robótica Pedagógica e Pensamento Computacional e concluem que é uma possibilidade de obter um meio menos abstrato e mais motivador do ensino de programação de computadores.
18. Em [Dargains and Sampaio 2015], apresenta um estudo empírico envolvendo a robótica educativa, a abordagem construcionista e a Taxonomia de Bloom revisada, com o objetivo de avaliar os possíveis ganhos do uso da robótica educacional no ensino de programação introdutória para alunos do ensino médio sem conhecimento prévio de programação. A pesquisa foi conduzida com alunos do ensino médio em escolas públicas e comparando com uma disciplina de programação oferecida por uma universidade federal local, os alunos apresentaram satisfatório aprendizado e desempenho.
19. Em [Shoop et al. 2016], os autores apresentam soluções algorítmicas para três plataformas proprietárias de ensino de robótica específicas, fazendo um apanhado ge-

ral sobre o que existe e poderia ser usado, porém se concentra e aprofunda apenas nas plataformas escolhidas e nas suas soluções construídas. Apesar da especificidade, os autores mostram alguns problemas comuns a maioria das plataformas de ensino de robótica e apresentam soluções para alguns destes problemas, porém, tais soluções não foram totalmente validadas, sendo testadas apenas nos ambientes propostos, sem validação no aprendizado do aluno a longo prazo.

20. Em [Atmatzidou and Demetriadis 2016], os autores realizaram um estudo empírico que investigou o desenvolvimento das habilidades do raciocínio computacional usando robótica educacional. O estudo envolveu 164 estudantes do ensino médio e superior, com idades de 15 a 18 anos, de ambos os sexos. O trabalho concluiu que os alunos atingem o mesmo nível de desenvolvimento das habilidades de RC, independentemente de idade e sexo, porém precisam de tempo para se desenvolver completamente. Os autores encontraram diferenças entre os sexos e idades quando avaliaram as habilidades do RC mais profundamente, tendo indícios que as meninas necessitam de mais tempo para atingir o mesmo nível de conhecimento dos meninos.
21. Em [Lima de Souza et al. 2016], os autores propõe um curso sobre RC para docentes. O objetivo é avaliar o desempenho destes professores antes e depois do curso. Assim, os autores promoveram um curso sobre RC a 4 docentes e avaliaram o impacto sobre o ensino de 729 alunos do 1º ano do ensino médio na disciplina de Robótica, usando *kit LEGO*. Por fim, os autores chegaram a conclusão que o ensino de RC interfere positivamente no ensino de robótica, melhorando o desempenho dos professores e alunos.
22. Em [Calegari et al. 2016], os autores avaliam os ganhos do ensino de robótica no ensino fundamental através de um experimento com 20 crianças com idades entre 5 a 7 anos. O trabalho é desenvolvido através do uso de um dispositivo robótico para o ensino de lógica de programação de forma lúdica. Apesar de terem dificuldades iniciais na interpretação de comandos básicos, com a incrementação gradativa da dificuldade, e inserção de conceitos básicos computacionais, como o pensamento ordenado, as crianças responderam bem, apesar de demorarem para entender o que deveria ser feito.
23. Em [Oliveira and Araujo 2016], os autores realizaram oficinas de robótica com alunos do 1º do ensino médio, com idades entre 15 e 16 anos, para avaliar como o RC pode ser estimulado. Os autores aplicaram métricas de avaliação, realizando pré-testes e pós-testes em grupos focais e chegaram a conclusão que a robótica, quando usada de forma correta, pode potencializar o aprendizado do RC.
24. Em [Zanetti et al. 2016], os autores apresentam uma RSL dos trabalhos em português relacionados ao "Pensamento Computacional", publicados em eventos brasileiros de 2012 a 2015. Esta revisão foi realizada a fim de investigar quais são as pesquisas mais recentes no âmbito nacional com foco em raciocínio computacional. Como conclusão, os autores observaram uma tendência de pesquisas no ensino médio/técnico e no ensino fundamental, apoiadas por diversas ferramentas, como, por exemplo, jogos digitais, programação visual e plataformas robóticas.
25. Em [Batista et al. 2016], os autores apresentam um estudo de caso sobre as ações de incentivo para a implantação da robótica educacional no estado de Mato Grosso do Sul, iniciadas pelo Programa NERDS da Fronteira, com alunos no ensino médio. Este estudo teve como finalidade servir como base para ações de robótica em

outros estados do Brasil e em outros países. O trabalho relata o crescimento do desempenho dos alunos que participaram do programa na Olimpíada Brasileira de Robótica.

26. Em [Brelaz et al. 2016], os autores apresentam uma experiência realizada por alunos do 3º ano do ensino médio que ministraram as disciplinas "Educação Tecnológica e Projetos Tecnológicos"para turmas de 5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental, totalizando 69 alunos, com o objetivo de ensinar de forma lúdica as noções básicas de lógica, algoritmo e programação, para que os alunos possam, posteriormente, aplicar estes conhecimentos na programação de robôs *LEGO*. Como resultado, os alunos apresentaram grande avanço no aprendizado de lógica de programação e robótica, além de participarem de competições de robótica nacionais, nas quais obtiveram alto desempenho.
27. Em [Albuquerque et al. 2016], os autores propõe práticas com o *Arduino* no ensino de linguagem de programação no ensino médio técnico, com o intuito de criar diversas situações que auxiliem no aprendizado dos comandos de linguagem de programação e estimular o raciocínio computacional. Assim, usando robótica educacional em situações práticas diárias, como um dispositivo que controla o acender/apagar de uma lâmpada, os autores ensinaram lógica de programação a 18 estudantes, chegando à conclusão que os alunos ficaram mais motivados e tiveram crescimento no aprendizado de programação com o uso da robótica.
28. Em [de Souza et al. 2016a], os autores realizaram um curso de robótica, usando *kit LEGO*, com ênfase no ensino de RC para o Ensino Médio nas Escolas SESI Paraíba, com a participação de 729 estudantes. Após a realização do curso, eles avaliaram estatisticamente os efeitos do curso e concluíram que houve acentuado crescimento do aprendizado dos alunos tanto em RC quanto em RE e nas disciplinas de STEM.
29. Em [de Souza et al. 2016b], os autores realizaram um curso de robótica, usando *kit LEGO*, com ênfase no ensino de RC para os docentes do Ensino Médio das Escolas SESI Paraíba, com a participação de 5 docentes, que aplicariam seus conhecimentos adquiridos no ensino de 729 estudantes. Estes estudantes também receberam um curso introdutório, cujo relato de experiência consta no artigo[de Souza et al. 2016a]. Após a realização do curso, eles avaliaram estatisticamente os efeitos do curso e concluíram que os docentes se tornaram autônomos no uso da robótica educacional e que poderiam aplicar seus conhecimentos de RE e RC no ensino nos anos seguintes.
30. Em [Valente 2016], o autor apresenta uma análise das diferentes estratégias de implantação do raciocínio computacional no currículo da educação básica e questões relacionadas à formação de professores. Ao longo do trabalho, o autor discute a inserção, no currículo do ensino básico, de disciplinas que exploram conceitos do pensamento computacional por meio do uso de tecnologias, como jogos e robótica. O autor chegou a conclusão que o raciocínio computacional pode ser trabalho em conjunção com as disciplinas do currículo, explorando outras atividades como robótica, trabalhadas pelos professores das diferentes disciplinas, que podem se apropriar desses recursos computacionais por intermédio de treinamento específicos visando a formação docente.
31. Em [Queiroz et al. 2016], os autores apresentam uma proposta para o ensino de conceitos básicos de programação a crianças do Ensino Fundamental I por meio

da Robótica Educacional. Usando robôs construídos com *Arduino* e programação em blocos, os autores aplicaram essa proposta com um grupo de 8 crianças, 6 meninos e 2 meninas, e concluíram que elas conseguiram absorver conhecimentos de sequenciamento, estruturas de controle e funcionamento dos sensores e atuadores utilizados nos experimentos.

32. Em [Lacerda Queiroz et al. 2017], os autores apresentaram um estudo sobre o uso da RE com 7 crianças do ensino fundamental I, com idades entre 8 e 10 anos, com o objetivo de investigar o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao RC. Usando computação desplugada, os autores propuseram atividades práticas que vão desde a montagem até a programação de pequenos circuitos, além da utilização de um conjunto de materiais de RE. Como resultado, observaram que, a partir de um bom planejamento pedagógico, é possível trabalhar algumas das habilidades do RC com crianças nessa faixa etária, utilizando como estímulo a RE.
33. Em [Duso 2017], o autor desenvolveu um dispositivo robótico para o aprimoramento do raciocínio lógico de crianças do ensino fundamental. O dispositivo foi submetido a testes em ambiente real de aprendizado e durante os experimentos realizados com crianças do ensino fundamental, com idades entre 4 e 10 anos, ele observou que os alunos apresentaram uma redução de tempo de desenvolvimento dos algoritmos, bem como uma maior independência, para chegar a solução sem recorrer a auxílio externo, provando que houve aprendizado e evolução.
34. Em [Gorakhnath and Padmanabhan 2017], os autores fazem uma análise sobre o uso da RE para aprimorar o ensino. Os autores defendem que a RE tem efeito positivo no desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e meta-cognição do aluno, além do aprendizado de uma linguagem de programação. Os autores acreditam que a RE é uma ferramenta poderosa e flexível de ensino e aprendizagem, pois inspira os alunos a construir e controlar robôs usando linguagens de programação.
35. Em [Witherspoon et al. 2017], os autores propõe um estudo que mede ganhos no aprendizado dos alunos do ensino médio a partir do ensino de RE associada ao RC. O trabalho realizado pelos autores e o sucesso da intervenção feita com mais de 500 alunos do ensino fundamental, com idades entre 10 e 15 anos, sugere que a RE consegue ajudar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de RC.
36. Em [Almeida et al. 2017], os autores apresentam o desenvolvimento e configuração de cenários de robótica, usando *Kit LEGO*, para motivar alunos a aprenderem conceitos iniciais de lógica de programação. Um estudo de caso foi conduzido, com 14 alunos do ensino fundamental, com faixa etária entre 12 e 16 anos. Os autores observaram aumento no interesse dos alunos em participar das atividades devido ao uso do robô, mesmo os alunos sem qualquer experiência em programação se mostraram motivados e com interesse em aprender.
37. Em [Avila et al. 2017a], os autores fizeram uma RSL, resultando em 21 artigos, sobre a utilização da robótica educacional como estratégia para o desenvolvimento de habilidades do raciocínio computacional em crianças do ensino básico. Os autores chegaram à conclusão que a maioria dos trabalhos objetivam desenvolver habilidades do RC, propor metodologias/frameworks, ou avaliar/comparar ferramentas para atingir o objetivo de ensinar RC através da RE. No que diz respeito a hardware e software, a maioria dos projetos utiliza *kits LEGO*.

38. Em [Avila et al. 2017b], os autores apresentam um clube piloto de computação e robótica com roteiros e desafios que envolvem programação em Scratch e robótica educacional. O foco do trabalho era uma metodologia de utilização da programação e da robótica educacional como estratégia para o desenvolvimento do Raciocínio Computacional. O estudo foi realizado com 15 alunos do ensino fundamental, com idade em torno de 10 anos. Todos os alunos mostraram motivação e empolgação nas atividades e mostraram facilidade em realizá-las, apresentando acentuado aprendizado do raciocínio computacional.
39. Em [Avila and Cavalheiro 2017], os autores apresentam uma proposta de metodologia, usando duas taxonomias de aprendizagem (SOLO e Bloom revisada), para o incentivo da participação dos alunos em atividades de RE, usando a RE como ferramenta para o ensino de conceitos de RC. Os autores apresentam a metodologia em detalhes e como ela deveria ser aplicada, porém a aplicação prática da mesma, para provar sua eficácia, não foi realizada.
40. Em [Barbosa 2017], os autores fazem uma revisão na literatura em busca de ferramentas que fomentem o aprendizado do raciocínio computacional. Em sua busca, o autor encontra ferramentas de robótica educacional e *games*. Após avaliá-las, o autor conclui que cada ferramenta encontrada tem vantagens e desvantagens e devem ser selecionadas de acordo com a necessidade de aprendizado do aluno.
41. Em [Barcaroli et al. 2017], o autor propõe uma plataforma robótica controlada através da internet que tem por objetivo promover o raciocínio computacional em jovens do ensino fundamental e médio. A plataforma foi totalmente desenvolvida pelo autor usando Arduino, possibilitando que os utilizadores usem programação em blocos para controlar um braço robótico.
42. Em [Souza et al. 2017], os autores descrevem um projeto futuro que planeja a integração do *App Inventor MIT* com o *Arduino* para ensino de raciocínio computacional através da robótica educacional. Neste contexto, os autores ofertaram uma oficina de *App Inventor MIT* a alunos do ensino fundamental, com o objetivo de trabalhar conceitos de computação, e, separadamente, uma oficina de *Arduino* a alunos do ensino médio, com objetivo de ensinar conceitos computacionais através da robótica educacional. Por fim, os autores propõe uma oficina conjunta, adaptando o *App Inventor MIT* ao *Arduino*, possibilitando que as crianças possam controlar o *Arduino* através do *App Inventor MIT*.
43. Em [Cerci et al. 2017], os autores desenvolveram um robô, usando hardware e software livres, que desenha em uma lousa de fácil manipulação em sala de aula. Assim, os autores propõe como projeto futuro uma ferramenta integrada de software e hardware, usando *Arduino*, que utiliza o conceito de robótica educacional no ensino de programação de computadores com foco na Educação Básica.
44. Em [Costa et al. 2017], os autores apresentam um curso de robótica educacional, aplicado com alunos do ensino fundamental, que teve como objetivo promover o ensino de programação de computadores através da robótica educacional, utilizando o *kit LEGO* e *Arduino*. Como resultado, os autores observaram a aprendizagem de conceitos multidisciplinares, como matemática, raciocínio lógico, física, entre outros.
45. Em [Costella et al. 2017], os autores desenvolveram uma plataforma com interface web de programação para controle de um braço robótico através da internet, com foco em alunos da educação básica. Os alunos podem conectar-se ao robô

físico de forma totalmente remota, desenvolver atividades curriculares, realizar e participar de competições de robótica, de forma totalmente virtual, permitindo ao aluno, de forma fácil e acessível, o aprimoramento do pensamento computacional.

46. Em [Carvalho et al. 2017], os autores realizaram uma RSL sobre ensino de RC através de objetos de aprendizagem. Para tanto, os autores analisaram 39 artigos publicados sobre esse tema, nos repositórios digitais da Sociedade Brasileira de Computação mais relevantes sobre Informática na Educação, desde o ano de 2012 a 2017. Os resultados obtidos mostraram que o ensino de RC fez diferença no processo de ensino-aprendizagem, facilitando a absorção do conhecimento passado aos discentes.
47. Em [Schuhmacher and Schuhmacher 2017], os autores apresentaram uma proposta metodológica baseada nos pressupostos da aprendizagem significativa, que mostra uma estratégia para o ensino do RC com alunos do ensino médio, incorporando a RE em um cenário flexível, chamado clube da robótica, de forma atraente e lúdica. Os resultados obtidos pelos autores mostram o interesse dos alunos em discutir conceitos científicos, o desenvolvimento de habilidades de colaboração e interação do RC e a assimilação de conceitos curriculares diversos.
48. Em [Chen et al. 2017], os autores focam no aprendizado de RC dos alunos, através da RE e de atividades cotidianas, para reestruturar o currículo e possibilitar que os alunos se desenvolvam de maneira mais consistente quanto ao conhecimento de computação. Para tanto, os autores fizeram um *workshop* de 3 dias com os professores, capacitando-os. Posteriormente, os professores aplicaram as propostas de ensino e os autores puderam avaliar o desempenho de 767 estudantes do 5º ano do ensino fundamental, através de pré-testes e pós-testes. Os alunos usaram seus computadores para controlar um robô compartilhado por todos eles. O experimento mostrou a evolução dos alunos através do uso da RE.
49. Em [Leonard et al. 2018], os autores fizeram uma pesquisa empírica com um grupo de professores para avaliar como se dava seu aprendizado de RC de acordo com a abordagem de ensino usada. Foram usadas 3 abordagens, RE, Gamificação e a combinação dos dois. Os autores chegaram a conclusão que os professores aprenderam mais com a abordagem mista e a gamificação do quê com a RE.
50. Em [Araujo et al. 2018], os autores propõe um processo para guiar a identificação de fatores em questões avaliativas do RC usando análise fatorial. O estudo de caso foi realizado com base em dados de uma competição de robótica anual da Lituânia chamada Bebra. A análise foi feita dividida em uma etapa de exploração dos dados e uma etapa de confirmação dos dados e como conclusão, os autores mostraram que a abstração, o pensamento algorítmico e a avaliação são as habilidades do raciocínio computacional que de fato são utilizadas pelos competidores.
51. Em [Jesus 2018], o autor propõe um robô de baixo custo, que tem por objetivo melhorar a experiência de alunos portadores de deficiências no aprendizado de RE e RC. O robô, que é programável por voz, facilita a interação do aluno portador de deficiência com o robô, facilitando o aprendizado da lógica de programação e da própria robótica.
52. Em [Schuhmacher et al. 2018], os autores desenvolveram uma metodologia de ensino ativa designada por "Ensino do Pensamento Computacional por meio da Robótica Educativa Livre – EPCREL". Os autores avaliaram o desempenho de 10 alunos do 7º ano do ensino fundamental, com idades entre 13 e 14 anos, e con-

cluíram que a EPCREL possui o potencial de auxiliar no processo de interação cognitiva, pois o aluno mantém-se motivado a assumir responsabilidades, estimulado a pensar, argumentar e trabalhar coletivamente, possibilitando que novos conceitos sejam assimilados ao longo do processo de ensino-aprendizado.

53. Em [Ioannou and Makridou 2018], os autores fazem uma RSL da área que possui a intersecção entre ensino de robótica e RC. Após analisar os artigos, os autores encontraram apenas 9 estudos empíricos sobre o tema, o que mostra que a área ainda é pouco explorada. Por fim, chegam à conclusão que a adaptação da RE para servir ao desenvolvimento das habilidades do RC, do jardim de infância ao ensino médio, é um espaço emergente para a pesquisa acadêmica, além de promissora.
54. Em [Phadung et al. 2018], os autores fizeram um estudo empírico com 90 estudantes do ensino médio, com idades entre 16 e 17 anos, para avaliar se o RC era viável de ser ensinado através da RE. Após fazer as atividades de robótica usando *Arduino*, avaliando o desempenho e satisfação dos estudantes, os autores chegaram a conclusão que os alunos se sentiram bastante motivados com o uso da robótica e que as habilidades do RC poderiam ser alcançadas, porém declararam que devido ao curto período do experimento, não poderiam avaliar habilidades mais complexas.
55. Em [Ching et al. 2018], os autores fazem uma revisão de estudos empíricos sobre as tecnologias educacionais usadas para desenvolver o RC. "Embora um número crescente de tecnologias educacionais ofereça oportunidades sem precedentes para envolver jovens alunos em atividades e raciocínios computacionais, existem desafios."
56. Em [Chookaew et al. 2018], os autores realizaram um *workshop* com 60 alunos do ensino médio, com idades entre 15 e 18 anos, todos do sexo masculino, com o intuito de aprimorar seu conhecimento na área de STEM. As atividades foram elaboradas considerando a promoção do RC. Houveram atividades de programação do robôs, montagem dos robôs, planejamento de resolução de problemas e trabalho em grupo, usando o *kit mBot*. Os resultados deste estudo mostraram que os alunos terminaram o experimento com uma maior capacidade de resolução de problemas computacionais e conseguiram realizar as atividades propostas com êxito.
57. Em [Isnaini and Budiyanto 2018], os autores fazem uma RSL nas bases de dados *ScienceDirect*, *Springer Link* e *ACM Digital Library*, com o objetivo de encontrar trabalhos que listem o que tem sido feito para desenvolver o RC usando RE em crianças da primeira infância. Nesta revisão, os autores encontraram 31 estudos sobre o tema, destes, apenas 15 se aplicavam a primeira infância. Após analisar os artigos, os autores concluem que o uso de RE no ensino de RC é benéfico e motiva os alunos a aprender as habilidades do RC mais complexas.
58. Em [Tramonti and Dochshanov 2018], os autores apresentam um exemplo de ferramenta de RE usada para envolver os alunos no processo de aprendizagem através da manipulação e construção de artefatos, que desenvolve o RC. Esta ferramenta é um robô baseado na plataforma *Arduino* com funcionalidades extensíveis em relação ao *kit Bee-bot*, que é um brinquedo educacional disponível no mercado. No artigo, os autores avaliam que a construção deste robô pode adicionar motivação aos alunos, tornando o aprendizado do RC mais interessante.
59. Em [Souza et al. 2018], os autores fizeram uma RSL com o intuito de investigar

como a comunidade acadêmica vem explorando o uso dos *kits* de robótica da marca *LEGO*. Os autores constataram que a maioria usava programação em blocos e faziam estudos de caso ou de relato de experiências, porém não especificavam a faixa etária que estava sendo estudada. Por fim, após análise de todos os trabalhos, os autores chegam à conclusão que o *kit LEGO* é mais utilizado para o ensino de programação, conteúdos interdisciplinares, participação em torneios e Olimpíadas e para o ensino de RC.

60. Em [Istikomah and Budiyanto 2018], os autores fizeram uma RSL para avaliar a contribuição da robótica e da abordagem construtivista ao desenvolvimento do RC nos alunos. Eles consideram que para aprender RC, os alunos precisam de alguma visão prática, por isso propõe o uso de robótica, porém, ponderam que a robótica precisa ser utilizada da forma correta com uma abordagem construcionista. Após revisar 35 artigos da área, eles chegaram à conclusão que a teoria construcionista combinada à RE é muito útil para melhorar o RC dos alunos.
61. Em [Caballero-Gonzalez and Muñoz-Repiso 2018], os autores apresentam os resultados de um experimento realizado com 131 estudantes com idades de até 8 anos. Este estudo propõe o desenvolvimento e integração de atividades de ensino à robótica com a finalidade de promover o aprendizado de habilidades de RC e de programação em crianças da primeira infância. Como recurso robótico, os autores usaram o *kit Bee-bot*. Por fim, os autores concluem que o uso de robótica no ensino traz diversos benefícios para o aprendizado dos alunos, dentre eles, o desenvolvimento de habilidades de RC.
62. Em [Castilho et al. 2018], os autores tinham como objetivo provar que o desenvolvimento das habilidades do RC está centrado na abstração reflexionante, para tanto, eles ofertaram um Curso de Robótica para 8 jovens do 1º ano do ensino médio, com idades entre 13 e 17 anos. A capacidade de abstração dos participantes foi continuamente estimulada através de perguntas dirigidas enquanto realizavam atividades de robótica que demandavam a aplicação do RC, levando-os a refletir sobre o aprendizado. Os autores concluíram que a abstração reflexionante está presente no desenvolvimento de todas as habilidades do RC e que a RE é adequada para o desenvolvimento do RC.
63. Em [Cunha and Nascimento 2018], os autores apresentaram uma abordagem para ensinar RC utilizando atividades de computação desplugada e robótica. O experimento realizado com alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental mostrou que o desempenho dos alunos que receberam estímulos da robótica foi maior do quê o desempenho dos alunos que usaram computação desplugada.
64. Em [Werlich et al. 2018], os autores realizaram um mapeamento sistemático sobre o Pensamento Computacional no Ensino Fundamental, com o intuito de verificar as metodologias e as estratégias didático-pedagógicas empregadas e as ferramentas utilizadas no Ensino Fundamental. Os autores avaliaram trabalhos publicados entre 2008 e 2018 e concluíram que há pouca referência às metodologias e às estratégias didático-pedagógicas adotadas nas aulas de RC e que o *Scratch* é a ferramenta mais utilizada para desenvolver o RC em crianças dessa faixa etária.
65. Em [Yepes and Barone 2018], os autores apresentam um levantamento bibliográfico sobre o uso de *drones* em atividades de RE em disciplinas STEM, incluindo o ensino de RC, compreendendo trabalhos publicados entre 2014 e 2018. Os autores identificaram a escassez de trabalhos com a tecnologia na área pedagó-

gica, limitando-se ao uso de *drones* como ferramentas para captura de imagens ou vídeos, apesar de já existir algumas plataformas com *drones* contendo recursos pedagógicos interessantes, cabendo à área acadêmica desenvolver estudos que avaliem suas potencialidades e possibilidades.

66. Em [Machado and Gauterio 2018], os autores realizaram uma oficina com 12 alunos do 8º ano do ensino fundamental, com idades entre 12 e 16 anos, visando o desenvolvimento do RC através da criação de um robô, que utilizava *Arduino* e *Scratch*, com a finalidade de detectar criadouros do mosquito "Aedes Aegypti". A finalidade do projeto era investigar como a RE potencializa o ensino e a aprendizagem de matemática, chegando à conclusão que a robótica, quando usada como instrumento de criação, constrói prazerosamente aprendizagens.
67. Em [Martins and Giraffa 2018], os autores fazem uma discussão teórica sobre a tríade educacional contemporânea (gamificação, raciocínio computacional e cultura *maker*) e a ressignificação do fazer docente. Com o intuito de evidenciar o alinhamento destes 3 elementos, os autores realizaram uma revisão teórica, em 4 bases de dados, para identificar definições e características, potencialidades pedagógicas, e os alinhamentos associados às teorias construtivista e construcionista. Como conclusão, os autores informam que estes 3 elementos combinados, baseando-se na linha construcionista, apresentam ganhos significativos no aprendizado e esperam incentivar docentes ao uso da tríade em sala de aula.
68. Em [Melo et al. 2018], os autores apresentam o desenvolvimento de um jogo educacional *Robô Euroi*, que consiste num game de ação e estratégia, que visa auxiliar o desenvolvimento do RC em crianças na faixa etária de 8 anos. O jogo, totalmente virtual, tem como personagem um robô, o *Robô Euroi*, que realiza atividades matemáticas e propõe resoluções de problemas às crianças, usando as habilidades de abstração, decomposição e algoritmos. O jogo foi avaliado sob diversas heurísticas e obteve resultado satisfatório quanto ao desenvolvimento do RC em crianças da faixa etária pretendida.
69. Em [Nascimento et al. 2018], os autores realizaram um mapeamento sistemático visando a investigação de como o RC, em conjunto com outras disciplinas, vem sendo ensinado no ensino básico. Após realizar a busca em fontes nacionais e internacionais, os autores selecionaram 14 artigos para sua pesquisa e concluíram que o RC vem sendo usado em conjunto com diversas disciplinas, inclusive disciplinas que não são da área de exatas, como artes e história.
70. Em [Duso et al. 2018], os autores desenvolveram uma plataforma composta por um robô e um aplicativo móvel destinada ao ensino de programação visando o desenvolvimento de habilidades do RC. A plataforma foi testada por 18 crianças da educação infantil, com idades entre 4 e 6 anos, onde os autores constataram que a utilização de RE pode mobilizar aspectos lúdicos e concretos com o objetivo de aprimorar as estratégias de ensino e aprendizagem para a Educação Infantil.
71. Em [Neto et al. 2018], os autores relatam a experiência de um estudante universitário na realização de atividades e desenvolvimento de estratégias de ensino de lógica de programação com uso da RE no Ensino Fundamental. Usando robôs montados com *Arduino*, o interventor propôs atividades aos alunos, que se mostraram motivados com o uso da robótica. Por fim, os autores concluíram que a utilização da RE proporcionou o aprendizado lúdico dos conceitos de programação, física e matemática.

72. Em [Santos et al. 2018], os autores realizaram uma RSL sobre a utilização da RE no processo ensino-aprendizagem da disciplina Lógica de Programação no Brasil. A pesquisa analisou 7 trabalhos publicados entre 2013 e 2017. Os resultados das análises realizadas pelos autores apontam que a RE é desenvolvida em vários ambientes distintos, porém, na maioria das vezes é aplicada como um kit pronto, sem possibilitar ao aluno aprendizados mais avançados.
73. Em [Silva 2018], o autor descreve uma experiência empírica realizada com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nesta experiência, seu objetivo era estimular o RC para potencializar o aprendizado de matemática, utilizando os kits de robótica *Arduino Uno* e programação com o software *Scratch for Arduino*. Como conclusão, o autor pontua que o desenvolvimento do RC dos alunos alcançado através do trabalho com kits de robótica, contribuiu para a formação de conceitos matemáticos dos alunos.
74. Em [Sousa and Santos 2018], os autores relaram 3 experiências com ensino de programação de computadores através da RE, usando *Kit LEGO*. A primeira com o ensino médio, a segunda com o ensino fundamental e a terceira com o ensino superior. Nos 3 níveis de ensino houveram boa aceitação das práticas com RE, sendo avaliadas pelos alunos como motivadoras.
75. Em [Sousa et al. 2018], os autores descrevem uma experiência de ensino usando a RE e computação desplugada durante a Semana do Calouro de uma Universidade, com o objetivo de ensinar conceitos básicos da computação de forma lúdica para os alunos que estavam ingressando nos cursos de computação. Como conclusão, os autores apontam que os resultados foram positivos e os motivaram a realização de de ações semelhantes no futuro.
76. Em [de Souza et al. 2018], os autores descrevem uma ação realizada com o intuito de facilitar o uso da RE em escolas de ensino básico. Para tanto, os autores realizaram ações que vão desde a organização de laboratórios até oferta de aulas, avaliando em seguida o desenvolvimento do RC de 41 alunos do ensino médio, que receberam estas aulas. Como conclusão, os autores declararam que a RE motivou os professores e alunos, impactou positivamente em sua formação, além ter possibilitado o desenvolvimento das habilidades da RC.
77. Em [Pedersen et al. 2018], os autores apresentam um sistema robótico educacional chamado BRICKO, que tem por objetivo ensinar RC a alunos do ensino fundamental através da RE. Os autores testaram esse dispositivo com 108 crianças do 1º ao 3º anos do ensino fundamental, usando interações e entrevistas, de forma alternada, para avaliar o desempenho das crianças. Como conclusão, os autores perceberam que as crianças envolvidas aprenderam RC, matemática e conceitos básicos de programação.
78. Em [Chalmers 2018], a autora relatou uma investigação sobre como os professores do ensino fundamental Australiano estão integrando RE e programação na sala de aula e o impacto para o RC dos alunos. Usando *Kits LEGO* para realizar atividades de RE, os professores puderam ensinar disciplinas de STEM. A autora avaliou, através de entrevistas, questionários e análise dos diários dos alunos, que os professores puderam usar os kits de RE com propriedade, atingindo alto desempenho dos alunos.
79. Em [de Medeiros and Wunsch 2019], os autores relataram práticas de ensino de programação para a plataforma *Arduino* que foram vivenciadas por meio de um

curso elaborado para alunos do ensino fundamental II, 117 alunos do 5º ao 9º ano, todos com conhecimento prévio de robótica e RC, pois já trabalhavam com outras plataformas de RE. Ao longo do curso, os alunos foram observados e constataram a assimilação dos conceitos básicos de programação.

80. Em [Caballero-Gonzalez et al. 2019], os autores apresentam alguns resultados obtidos no desenvolvimento de uma experiência de aprendizado em RC e habilidades de interação social de forma lúdica. O experimento envolveu 46 alunos com idades entre 6 e 7 anos, os autores usaram o kit de *Bee-bot*. Os resultados mostram um avanço significativo nas habilidades do RC, sendo destaque o sequenciamento e a resolução de problemas, e no desenvolvimento social, no qual elas mostraram maior habilidade de trabalho em equipe, divisão de tarefas e comunicação com os colegas.
81. Em [Kousis 2019], os autores estudam os impactos do uso da RE nos professores. Para tanto, os autores avaliaram 40 estudantes de um curso de pedagogia, propondo a estes futuros professores atividades de RE com o intuito de avaliar o aprendizado de RC e sua auto-eficácia. Os autores executaram 6 workshops com 90 minutos cada. Os autores analisaram os dados obtidos e concluíram que os professores apresentaram melhora estatisticamente significativa em suas habilidades de RC e nos conhecimentos de robótica e codificação.
82. Em [Anwar et al. 2019], os autores fazem uma RSL da área de robótica educacional, avaliando os ganhos que a robótica educacional proporciona ao ensino das disciplinas de STEM, o raciocínio computacional é avaliado junto com as habilidades de STEM, porém não existe uma avaliação específica de suas habilidades e dos trabalhos avaliados não foram extraídas informações precisas sobre raciocínio computacional. Os autores concluíram que existem diversos trabalhos na área de robótica educacional e que estes vêm sendo empregados em diversos níveis de ensino, proporcionando o desenvolvimento dos alunos.
83. Em [Muñoz-Repiso and Caballero-Gonzalez 2019], os autores verificaram a repercussão das atividades de RE em 131 alunos de jardim de infância, com idades entre 3 e 7 anos, na aquisição de habilidades de programação e RC, usando o *kit* de RE *Bee-bot*. O RC foi medido através de três dimensões: sequências, correspondência de ação-instrução e depuração. A intervenção apresentou resultados positivos em relação às habilidades do RC alcançadas.
84. Em [Román-Graván et al. 2019], os autores apresentaram uma introdução para uma linha de pesquisa de inovação educacional focada na integração didática dos seguintes tipos de robôs: *mBot*, *Mouse Robot* e *Makey-Makey board*. A experiência foi realizada com alunos de pedagogia, 4 grupos de alunos, 2 grupos de alunos do curso de educação primária e 2 grupos do curso de educação pré-primária. Cada grupo era constituído por 4 estudantes. Após a realização do curso, os alunos se declararam motivados pelo uso da robótica na sala de aula e se interessaram por atividades extraclasse com robótica, mostrando empolgação e envolvimento no aprendizado.
85. Em [Zacek and Smolka 2019], os autores usam um dispositivo robótico, o *Ozobot*, para propor atividades para o ensino do RC a jovens do ensino fundamental e médio. Os autores focam no desenvolvimento do pensamento algoritmo, analítico e lógico dos alunos e propõem atividades usando programação em blocos para manipulação do robô. A justificativa para o uso do *Ozobot* é que a robótica tem

se mostrado mais atrativa aos jovens, que demonstram interesse no aprendizado quando este está de alguma forma ligado à robótica.

86. Em [Monteiro et al. 2019], os autores propõe um treinamento com profissionais da educação infantil para o desenvolvimento de atividades para crianças. A partir do trabalho realizado, os alunos desenvolveram um plano de atividades utilizando tecnologias de programação e robótica. Os alunos foram estimulados a: refletir sobre o conceito de RC e seu desenvolvimento na escola; colaborar no desenvolvimento de competências associadas à alfabetização digital e ao uso de robôs e linguagens de programação; conhecer os recursos de programação e robótica que podem ser usados no ensino; aprender os conceitos básicos de programação; planejar atividades de acordo com o conteúdo curricular do respectivo nível de ensino, utilizando programação e robótica.
87. Em [Díaz-Lauzurica and Moreno-Salinas 2019], os autores apresentaram uma experiência prática cujo objetivo era ensinar RC usando RE a uma turma de alunos do 4º ano do ensino médio, com idade entre 16 e 18 anos, que apresentavam alto grau de apatia e desmotivação. Além das aulas de RE, foi realizado um treinamento em RC usando gamificação, que contribuiu para aumentar visivelmente a motivação dos alunos e apresentá-los à programação de robôs. As necessidades individuais dos alunos foram atendidas com um monitoramento diário. Os resultados mostraram que as técnicas pedagógicas, instrumentos e avaliações foram adequados para aumentar a motivação dos alunos e obter uma aprendizagem significativa.
88. Em [Conde et al. 2019], os autores defendem que os jovens precisam aprender RC como item imprescindível para o desenvolvimento de um profissional adequado para acompanhar os avanços tecnológicos atuais. Neste artigo, os autores apresentam o projeto *RoboSTEAM*, que visa o desenvolvimento do RC e a integração com STEM através da aplicação de uma abordagem de desafios que utiliza robôs e dispositivos físicos.
89. Em [Esteve Mon et al. 2019], os autores focam a pesquisa em como preparar futuros professores do Jardim de Infância e Ensino Fundamental para o uso didático do RC. Os autores propuseram uma intervenção com RE que inclui atividades de computação desplugada, jogos, construção e melhoramentos, a 114 estudantes (36% homens e 64% mulheres, com idade média de 20 anos) de pedagogia, com o intuito de melhorar a formação inicial destes futuros professores na área de RE e RC. Como conclusão, os autores mostram resultados que evidenciam o aprendizado dos alunos em aspectos como conhecimento digital, manipulação de softwares, etc.
90. Em [Gerosa et al. 2019], a partir de um projeto de RE em desenvolvimento, que disponibiliza um robô sensível à cor e à distância, oportunizando às crianças utilizarem objetos do cotidiano para interagir e programar os movimentos do robô. Neste artigo, os autores descrevem um programa de intervenção de onze sessões, que utiliza o robô descrito com o objetivo de estimular o aprendizado do RC de forma lúdica. Os autores avaliaram o RC das crianças através da avaliação da inteligência fluida, memória de trabalho, planejamento, sequenciamento, reconhecimento de números e comparação de magnitude, vocabulário, rotação mental, controle inibitório e flexibilidade cognitiva.
91. Em [Basso and dos Santos 2019], os autores relatam um estudo sobre alfabetiza-

ção tecnológica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com crianças entre 6 e 8 anos, e discutem sobre o desenvolvimento do RC a partir da inserção do ensino de programação de computadores e de conceitos de RE. Assim, os autores apresentam uma sugestão de prática de ensino, que poderia ser modificada de acordo com as intenções dos professores que as organizam e executam.

92. Em [Cabral et al. 2019], os autores sugerem que a RE pode ser ensinada através de uma aprendizagem baseada em problemas, utilizando a RE para pensar e desenvolver soluções para problemas do mundo real. Para tanto, os autores fizeram um estudo de caso, usando um robô construído com Arduíno e programado através de blocos com *Scratch for Arduino* com 4 alunos do ensino fundamental, que já possuíam experiência na manipulação de RE através de *Kit LEGO*, onde foram lançados desafios de programação para a resolução dos problemas envolvendo a temática da ecologia. Os autores concluíram que o ensino de RE através de uma abordagem baseada em problemas é interessante e viável para desenvolver o RC e proporcionar a formação de conceitos científicos.
93. Em [Cunha and Nascimento 2019], os autores relatam o mesmo trabalho apresentado anteriormente no artigo [Cunha and Nascimento 2018], onde eles trabalharam a RC utilizando atividades de computação desplugada e robótica com alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, mostrando que o desempenho dos alunos que receberam estímulos da robótica foi maior do quê o desempenho dos alunos que usaram computação desplugada.
94. Em [Dornelles et al. 2019], os autores apresentaram um projeto realizado com 37 alunos do 1º ano do ensino médio, com idades entre 14 e 15 anos, no qual eles aplicaram alguns métodos utilizados para trabalhar a resolução de problemas, projeto de sistemas e vários outros conceitos da ciência da computação, como a RC, através da RE. Os autores observaram que os alunos demonstraram interesse e evolução tanto no raciocínio logico quanto no RC, realizando as atividades cada vez mais rapidamente.
95. Em [Duda et al. 2019], os autores apresentam uma proposta de ensino e discutem sua viabilidade, com uma perspectiva construcionista e através do uso do *App Inventor MIT*, eles acreditam que o ensino das habilidades do RC pode ser usado para desenvolver pensamento algébrico. Após discutir aspectos importantes da abordagem, os autores concluem que é fundamental que atividades educativas que contemplem pensamento algébrico e RC sob a ótica construcionista sejam delineadas de forma aberta e contemplem aspectos importantes das temáticas abordadas em sala de aula, de forma que estimulem a reflexão e a construção de significados.
96. Em [Ferreira et al. 2019], os autores apresentam uma proposta pedagógica para o incentivo ao desenvolvimento do RC e o uso da RE como ferramenta de apoio à alfabetização de crianças. Para tanto, os autores apresentam uma ferramenta de auxílio aos professores para que o processo de alfabetização possa ser realizado utilizando tecnologias computacionais e robótica. Após diversas considerações, os autores avaliam que a proposta é uma possibilidade de inserção de RE e RC no momento da alfabetização, a fim de contribuir para transformar o aluno, de agente passivo para agente ativo na construção de ferramentas e entendimento do funcionamento das mesmas.
97. Em [da Silva Ferreira et al. 2019], os autores apresentam a evolução do trabalho inicialmente apresentado no artigo [Cerci et al. 2017], no qual eles desenvolveram

um robô com *Arduino*, que desenha em uma lousa e implementa a linguagem de programação *LOGO*, proposta por Papert [Papert 1993], que tem objetivo de desenvolver RC e raciocínio matemático nas crianças. Neste artigo, os autores apresentaram a montagem do hardware, a arquitetura do software e detalhes da implementação da proposta.

98. Em [Jesus et al. 2019], os autores realizaram uma RSL para identificar como abordagens e métodos colaborativos de aprendizagem estão sendo empregados em atividades para o desenvolvimento do RC e quais são os problemas resolvidos e as lacunas encontradas nestes trabalhos. Usando a pergunta-chave "Como a Aprendizagem Colaborativa se manifesta em atividades que utilizam e estimulam o Pensamento Computacional?", os autores avaliaram 37 trabalhos publicados de 2014 a 2019 no portal da Capes e na ACM, concluindo que mais de 90% dos trabalhos são empíricos e a maior parte usa jogos, mostrando que a área ainda precisa ser muito explorada.
99. Em [Kotz and Kovatli 2019], os autores fizeram o relato de um estudo de caso no qual foi implantado um projeto de RE, usando *Kit LEGO*, visando desenvolver o RC para desencadear o processo de aprendizagem de programação de computadores, usando *Code.org*, com 289 alunos de uma escola de ensino fundamental. O estudo realizado demostrou que o projeto trouxe uma ótima experiência aos alunos, alinhando motivação e aprendizagem, desenvolvendo o RC e ajudando no desenvolvimento de algoritmos para manipulação do *Kit LEGO* utilizado.
100. Em [Lozada et al. 2019], os autores fizeram um relato sobre os resultados obtidos num curso de formação continuada para professores nas áreas de RE e RC. O curso foi oferecido a professores contemplando as temáticas de Astronáutica, Aeronáutica, *Scratch* e Robótica, estas duas últimas áreas decorrentes da previsão da inserção da linguagem da programação no currículo pela BNCC. Ao fim do curso, que usou *RoboMind* e *Kit LEGO* para o ensino de RE, os docentes apresentaram maior familiarização e domínio da linguagem da programação, avaliando as aulas como dinâmicas e interativas.
101. Em [Junior et al. 2019], os autores apresentaram um relato de experiência de uma oficina sobre RE para 16 alunos de um Mestrado em Educação. A oficina usou o ambiente de programação *Scratch* para a programação e *Arduino* para a construção dos artefatos robóticos. Concluindo que, através do processo de formação continuada, os professores podem exercer um papel importante na experimentação e implementação de novas estratégias educacionais usando TICs em sala de aula.
102. Em [Oliveira et al. 2019], os autores relatam uma experiência com 10 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 10 e 11 anos, com o intuito de relacionarem o funcionamento do sensor ultrassônico do *Kit LEGO* ao "ecolocalizador"de animais como morcegos, golfinhos e aves, introduzindo conceitos de RC e a RE de forma lúdica. Como conclusão, os autores relataram que os alunos se mostraram empolgados em todo o processo de aprendizado e puderam ampliar seu desenvolvimento psicomotor e cognitivo.
103. Em [Padua and Felipussi 2019], os autores relatam uma experiência de aulas-atividade de matemática, apoiadas por conceitos do RC e uso de RE, usando a plataforma *Zerobot*, realizadas com 89 alunos do 5º ano do ensino fundamental. Como resultado, os alunos declararam estar motivados e empolgados com o

aprendizado lúdico.

104. Em [Pancieri et al. 2019], os autores relatam uma experiência de um curso de robótica realizado em um espaço de atendimento socioeducativo de jovens em conflitos com a lei, com o objetivo de desenvolver habilidades do RC em práticas de RE e explorar seu potencial criativo e colaborativo. O curso foi realizado com 6 alunos, no qual os mesmos tinham como objetivo construir um mini-guincho com a ajuda do *Arduino* e sua IDE padrão. Como conclusão, os autores relataram que mostramos que a RE é uma boa opção para tentar moldar o comportamento desses jovens e desenvolver as habilidades do RC, proporcionando a ressocialização dos mesmos.
105. Em [Queiroz et al. 2019], os autores apresentaram um estudo de caso sobre o desenvolvimento do RC em crianças do Ensino Fundamental, com idade entre 8 e 10 anos, por meio da RE, fazendo-se uso exclusivamente de tecnologia livre e materiais recicláveis e de baixo custo. Os resultados observados pelos autores indicam a possibilidade de desenvolvimento das seguintes habilidades do RC: abstração, algoritmos, depuração, avaliação e decomposição.
106. Em [Resende et al. 2019], os autores apresentaram o jogo chamado *LibrasBot*, desenvolvido com o objetivo de estimular o RC e o raciocínio lógico de crianças surdas através da RE, além de difundir o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Desenvolvido como um Recurso Educacional Aberto (REA), o *LibrasBot* pode ser acessado gratuitamente por pessoas surdas. O jogo foi avaliado por 3 pessoas surdas com idades de 5, 14 e 20 anos, revelando alguns pontos que foram melhorados pelos desenvolvedores, e abrindo possibilidades de expansões futuras.
107. Em [dos Santos et al. 2019], os autores apresentam os resultados da realização de um projeto, chamado *ROBÔ-TI*, que foi desenvolvido com o objetivo de incentivar alunos de ensino médio a ingressarem em carreiras na área de tecnologia. Para tanto, usando Aprendizagem Baseada em Problemas, foram realizados cursos de capacitação para professores e cursos para alunos e, em seguida, um torneio de competição entre eles, visando o estímulo do RC através da RE, com o uso de ferramentas como o *Scratch* e o *Kit LEGO*. Como conclusão, os autores avaliam que o projeto teve alta aceitação dos alunos, que conseguiram desenvolver seu RC, além disso, os professores se tornaram multiplicadores do conhecimento adquirido.
108. Em [Santos et al. 2019], os autores descrevem um projeto realizado com 71 meninas do 1º ao 3º anos do ensino médio, com o intuito de estimular o RC e aproximá-las da área de computação. Para tanto, foram formadas equipes com 6 a 10 meninas de cada escola, realizadas oficinas de programação e RE para a capacitação das mesmas, além de serem fornecidos *kits* de RE usando *Arduino* para as equipes. Como conclusão, os autores ponderam que as meninas se sentiram motivadas a ingressarem na área de tecnologia, e, por isso, acreditam que a área de tecnologia, que hoje é predominantemente masculina, com ações como estas, tende a ser mais igualitária.
109. Em [Segundo et al. 2019], os autores descrevem uma oficina executada numa comunidade indígena, que usava *Scratch* e *Arduino*, com o intuito de ensinar RC através da RE, apresentando aos alunos conceitos e ferramentas tecnológicas que antes eles não conheciam. Os autores avaliam que a experiência foi positiva, que

o material usado é economicamente viável, os alunos tiveram bom desempenho e gostaram de participar da oficina.

110. Em [Silva et al. 2019b], os autores descrevem um jogo, que encontra-se em desenvolvimento, que utiliza RE para estimular o RC em crianças do 3º ao 5º do ensino fundamental. Como trabalho futuro, os autores preveem que o jogo, que está sendo desenvolvido usando *Scratch*, deverá ser extendido para a criação e manipulação de uma interface robótica, usando *Arduino*, além disso, propõe a execução de oficinas para sua validação.
111. Em [Silva et al. 2019a], os autores descrevem um curso realizado, com 12 alunos do 1º ano do ensino médio, com o intuito de estimular o RC através do ensino da ferramenta de RE *Scratch for Arduino* para manipulação de dispositivos robóticos que usavam o *Arduino* de forma física. Os alunos se mostravam motivados e gostaram da experiência do curso, além de terem apresentado avanços nos conhecimentos de RC e RE.
112. Em [Silva 2019], a autora descreve uma experiência de ensino onde foram ofertadas oficinas, com *kits LEGO*, com o intuito de proporcionar a inclusão digital e o desenvolvimento do RC de alunos do ensino fundamental. A oficina foi aplicada com alunos do último ano do ensino fundamental, que aprenderam raciocínio lógico, RC e trabalho em equipe através da RE.
113. Em [Sousa and Machado 2019], os autores realizaram um curso com o objetivo de investigar a RE como estratégia para motivar o aprendizado e desenvolver fundamentos básicos da computação, conceitos da matemática, capacidade de resolver problemas e trabalhar em equipe. Durante o curso foram trabalhados temas ligados à cultura tecnológica e RC. Os autores concluíram que os alunos adquiriram conhecimentos de RC e RE, além disso, o uso da RE proporcionou interação interdisciplinar, trouxe diversos benefícios e aprimorou as habilidades dos alunos.
114. Em [Barth et al. 2019], os autores relatam um curso oferecido a alunos do ensino fundamental e médio com o intuito de promover capacitações na área de desenvolvimento de software e robótica, usando *Kits LEGO*. Usando estratégias lúdicas e práticas, o curso tinha o objetivo de ensinar a lógica computacional, e sua aplicação principalmente nos campos da robótica, além de proporcionar formação de docentes para o ensino de RC. Como conclusão, os autores não fizeram avaliações quantitativas, mas observaram evolução no conhecimento dos alunos, que se mostraram motivados ao longo das aulas.
115. Em [Taylor and Baek 2019], os autores realizam um estudo sobre o impacto do agrupamento por gênero no desempenho dos alunos na RE, nas habilidades do RC e na motivação para a programação de computadores. Foram avaliados 191 alunos da 4º e 5º anos do ensino fundamental, que usaram *Kit LEGO* para compor músicas durante 14 semanas. Os resultados indicaram que o agrupamento por gênero não afetou a aprendizagem.
116. Em [Piedade and Dorotea 2020], os autores apresentam e discutem uma experiência didática desenvolvida na formação inicial de professores de informática. Os autores realizaram a pesquisa com um grupo de 15 futuros professores, alunos do mestrado em ensino de informática. As avaliações foram qualitativas e quantitativas, considerando que os alunos avaliados possuem experiência em programação e informática, pois todos têm graduação na área de informática. Os autores concluíram que quando os futuros professores são engajados no planeamento, projeto

e implementação de cenários de RE, eles têm oportunidade de repensar todas as abordagens pedagógicas que aprenderam e transferir esse conhecimento para novas situações e problemas.

117. Em [Avello et al. 2020], os autores fazem uma revisão compressiva das definições do raciocínio computacional e criativo, além da sua relação com a codificação, a RE e o movimento *maker*. A revisão, que foi baseada nos artigos mais citados publicados nos últimos 10 anos, recuperados do *Google Scholar* e de outros bancos de dados, mostrou que, com o uso de *kits* de robótica e codificação, geralmente não há maneira correta de resolver um desafio, além do RC estar relacionado à busca de uma solução eficiente e boa para os problemas, porém não se resume a uma resposta correta.
118. Em [Queiroz and Sampaio 2020], os autores descrevem o *DuinoBlocks4Kids*, que consiste num ambiente de programação em blocos baseado em tecnologia livre e voltado ao ensino de conceitos básicos de programação a crianças do Ensino Fundamental. Este *software* foi utilizado, e parcialmente relatado, nos trabalhos dos mesmos autores também contidos nesta RSL, [Queiroz et al. 2019] e [Queiroz et al. 2016]. Como conclusão, os autores ponderam que *DuinoBlocks4Kids* pode ser utilizado para auxiliar na introdução ao aprendizado de programação por meio da RE a qualquer pessoa com pouco ou nenhum conhecimento nessas áreas.
119. Em [Carniello and Zanotello 2020], os autores apresentam a plataforma *CoSpace Rescue*, que realiza a integração entre RE, jogos digitais e programação, com o objetivo de desenvolver habilidades do RC em alunos da Educação Básica, ajudando-os com o entendimento e evolução nas disciplinas STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).
120. Em [Souza et al. 2020], os autores apresentaram o projeto de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), criado para proporcionar formação de professores na área de RC, programação e RE para o ensino básico e pré-escolar. Como conclusão, os autores ponderaram que no estudo de caso realizado, o curso atendeu às necessidades específicas de formação dos professores para atuarem na integração de RE, RC e programação às áreas de conhecimento e conteúdos trabalhados no pré-escolar e ensino básico.
121. Em [Angeli and Valanides 2020], os autores realizaram um estudo para avaliar o aprendizado do RC através do RE, usando o *Kit BeeBot*. O estudo relata ganhos de aprendizagem estatisticamente significativos entre a avaliação inicial e final das habilidades de RC das crianças. A pesquisa foi realizada com 50 crianças, entre 5 e 6 anos, 26 meninas e 24 meninos. Os autores concluíram que a RE ajudou no aprendizado do RC, desenvolvendo a habilidade de decomposição. Os autores consideram que o desenvolvimento das demais habilidades será um trabalho futuro.

Referências

Albuquerque, D., Bremgartner, V., Lima, H., and Salgado, N. (2016). Uma experiência do uso do hardware livre arduíno no ensino de programação de computadores. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 22, page 51.

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. *Themes in Science and Technology Education*, 6:63–71.

Almeida, C. M. d. S. (2015). A importância da aprendizagem da robótica no desenvolvimento do pensamento computacional: Um estudo com alunos do 4º ano. Master's thesis, Universidade de Lisboa.

Almeida, T., Netto, J. F., and Custódio, T. (2017). Desenvolvimento e configuração de cenários de robótica para fomentar a aprendizagem de programação aos alunos do ensino fundamental. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 23, page 205.

Angeli, C. and Valanides, N. (2020). Developing young children's computational thinking with educational robotics: An interaction effect between gender and scaffolding strategy. *Computers in Human Behavior*, 105:105954.

Anwar, S., Bascou, N. A., Menekse, M., and Kardgar, A. (2019). A systematic review of studies on educational robotics. *Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER)*.

Araujo, A. L., Andrade, W., Guerrero, D., Melo, M., and Souza, I. (2018). Como identificar habilidades do pensamento computacional? um estudo empregando analise fatorial. In *Proceedings VII Congresso Brasileiro de Informática na Educação - IV Workshop de Ensino em Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação*, page 530.

Atmatzidou, S. and Demetriadis, S. (2016). Advancing students' computational thinking skills through educational robotics: A study on age and gender relevant differences. *Robotics and Autonomous Systems*, 75:661 – 670.

Avello, R., Lavonen, J., and Zapata-Ros, M. (2020). Coding and educational robotics and their relationship with computational and creative thinking. a compressive review. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 20(63).

Avila, C. and Cavalheiro, S. (2017). Robótica educacional como estratégia de promoção do pensamento computacional-uma proposta de metodologia baseada em taxonomias de aprendizagem. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 6, page 1192.

Avila, C., Cavalheiro, S., Bordini, A., and Marques, M. (2017a). O pensamento computacional por meio da robótica no ensino básico - uma revisão sistemática. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 28, page 82.

Avila, C., Sperotto, R., Debacco, M., Xavier, R. T. O., Alkimim, M., Rodeghiero, C., Cavalheiro, S., and Caballero, F. (2017b). Programação e robótica na escola: aplicação de roteiros e instrumentos avaliativos em um projeto piloto. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 23, page 588.

Barbosa, A. V. d. S. (2017). Seleção e avaliação de ferramentas para a promoção do pensamento computacional.

Barcaroli, V. et al. (2017). Plataforma interativa de aprendizagem de programação voltada a disseminação do pensamento computacional utilizando robótica remota.

Barreto, F., Benitti, F., Vahldick, A., and Urban, D. (2009). Experimentação com robótica educativa no ensino médio: ambiente, atividades e resultados. In *Anais do Workshop de informática na Educação do CSBC2009*.

Barth, C. A., Varela, G. M., Valle, R., Steinke, L., SANTOS, A. H., Machado, A. A., Gomes, A. L. C., Stuepp, C., Silva, J. R. G. d., Rosa, M. L. d., Jesus, R. d., and Dolla, R. (2019). Qualificação em tecnologia para jovens através do ensino lúdico e da robótica. *Anais 37º SEURS - Educação*.

Basso, S. J. L. and dos Santos, L. M. (2019). O ensino de programação e de robótica nos anos iniciais do ensino fundamental: Uma sequÊncia didática. *CONEDU*.

Batista, E. J. S., da Silva, L. A., de Araújo Santos, Q., da Silva, C. L., and de Castro Júnior, A. A. (2016). Estudo de caso sobre a implantação da robótica pedagógica em mato grosso do sul.

Bers, M. (2010). The tangiblek robotics program: Applied computational thinking for young children. *Early Childhood Research and Practice*, 12.

Bers, M., Flannery, L., Kazakoff Myers, E., and Sullivan, A. (2014). Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. *Computers & Education*, 72:145–157.

Brelaz, A. d. S., Nascimento, G. R., Martins, L. A. d. S., and dos Martins, T. S. (2016). Trabalhando com robótica educacional no ensino fundamental. *Nuevas Ideas en Informática Educativa*, 12:489–494.

Caballero-Gonzalez, Y.-A. and Muñoz-Repiso, A. (2018). A robotics-based approach to foster programming skills and computational thinking: Pilot experience in the classroom of early childhood education. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, TEEM'18, page 41–45, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Caballero-Gonzalez, Y.-A., Muñoz-Repiso, A., and García-Holgado, A. (2019). Learning computational thinking and social skills development in young children through problem solving with educational robotics. In *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, TEEM'19, page 19–23, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Cabral, C. P., Preuss, E., and Passerino, L. (2019). Aprendizagem com robótica educacional: uma abordagem baseada em problemas. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 8, page 682.

Calegari, P., Santos, T., Pozzebon, E., and Frigo, L. (2016). Utilizando a robótica para o ensino de lógica computacional com crianças do ensino fundamental. *RENOTE*, 13.

Cambruzzil, E. and Mendes de Souza, R. (2014). O uso da robótica educacional para o ensino de algoritmos. *Anais do EATI - Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Semana Acadêmica de Tecnologia da Informação*, 1:40–47.

Campos, F. R. (2012). Science, education and technology: Robotics in the curriculum at schools in brazil. In *Constructionism: Theory Practice and Impact*, volume 1, pages 204–210. ATHENS: The Educational Technology Lab.

Carniello, A. and Zanotello, M. (2020). Desenvolvimento de habilidades digitais na escola por meio da integração de jogos digitais, programação e robótica educacional virtual. *Revista de Ensino de CiÊncias e Matemática*, 11:176–198.

Carvalho, J., Netto, J. F., and Almeida, T. (2017). Revisao sistemática de literatura sobre pensamento computacional por meio de objetos de aprendizagem. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 28, page 223.

Castilho, M. I., Borges, K. S., and da Cruz Fagundes, L. (2018). A abstração reflexionante no pensamento computacional e no desenvolvimento de projetos de robótica em um makerspace educacional. *RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação*, 16.

Catlin, D. and Woollard, J. (2014). Educational robots and computational thinking. *4th TRTWR & RIE 2014 - 4th International Workshop "Teaching Robotics & Teaching with Robotics"& 5th International Conference Robotics in Education*.

Cerci, R., da Silva Ferreira, J. C., and Monte-Alto, H. (2017). Desenvolvimento de um ambiente de robótica educacional para o ensino de programação com hardware livre. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 23, page 1149.

Chalmers, C. (2018). Robotics and computational thinking in primary school. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 17.

Chella, M. T., Oliveira, C. M., and da Silva, J. C. (2014). Simulador de robô para auxílio ao ensino de programação. *Anais do EATI - Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Semana Acadêmica de Tecnologia da Informação*.

Chen, G., Shen, J., Barth-Cohen, L., Jiang, S., Huang, X., and Eltoukhy, M. (2017). Assessing elementary students' computational thinking in everyday reasoning and robotics programming. *Computers & Education*, 109:162–175.

Ching, Y., Hsu, Y., and Baldwin, S. (2018). Developing computational thinking with educational technologies for young learners. *TechTrends*, page 563–573.

Chookaew, S., Howimanporn, S., Sootkaneung, W., Wongwatkit, C., Pratumsuwan, P., and Hutamarn, S. (2018). Enhancing high-school students' computational thinking with educational robotics learning. *7th International Congress on Advanced Applied Informatics*.

Conde, M. A., Fernández, C., Alves, J., Ramos, M.-J., Celis-Tena, S., Gonçalves, J., Lima, J., Reimann, D., Jormanainen, I., and Peñalvo, F. J. G. (2019). Robosteam - a challenge based learning approach for integrating steam and develop computational thinking. In *Proceedings of the 7th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, page 24–30, New York, NY, USA. ACM.

Costa, T., Cristiano, F., da Rocha, P., and Danielle, D. (2017). O ensino de linguagem de programação na educação básica através da robótica educacional: Práticas e a interdisciplinaridade. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 23, page 687.

Costella, L., Trentin, M., Amarante, V., and Teixeira, A. (2017). Construçao de ambiente de ensino de robótica remota: Democratizando o desenvolvimento do pensamento computacional em alunos da educaçao básica. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 28, page 354.

Cunha, F. and Nascimento, C. R. (2018). Uma abordagem baseada em robótica e computação desplugada para desenvolver o pensamento computacional na educação básica. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 29, page 1845.

Cunha, F. and Nascimento, C. R. (2019). Uma abordagem baseada em robótica para ensinar fundamentos da computação na educação básica. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 25, page 735.

da Silva Ferreira, J. C., Cerci, R., and Monte-Alto, H. (2019). Madrugada: Um ambiente de robótica educacional para o ensino de programação e matemática com hardware livre. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 8, page 1302.

Dargains, A. and Sampaio, F. F. (2015). Estudo exploratório sobre o uso da robótica educacional no ensino de programação introdutória. Master's thesis, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

de Medeiros, L. and Wunsch, L. (2019). Ensino de programação em robótica com arduino para alunos do ensino fundamental: relato de experiência. *Revista Espaço Pedagógico*, 26(2):456–480.

de Souza, I. M., Rodrigues, R., and Andrade, W. (2016a). Explorando robótica com pensamento computacional no ensino médio: Um estudo sobre seus efeitos na educação. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 27, page 490.

de Souza, I. M. L., Rodrigues, R. d. S., and Andrade, W. (2016b). Introduçao do pensamento computacional na formação docente para ensino de robótica educacional. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 5.

de Souza, I. M. L., Sampaio, L., and Andrade, W. (2018). Explorando o uso da robótica na educação básica: um estudo sobre ações práticas que estimulam o pensamento computacional. *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, 7.

Dornelles, A. B. T., Cruz, C. A., Medeiros, E. M., Araújo, J. V. A., Villacorta, K. D., and Buriti, L. C. (2019). Robótica educacional e pensamento computacional: uma avaliação da percepção dos alunos sobre o tema. In *Anais do IV Congresso sobre Tecnologias na Educação*, pages 530–536. SBC.

dos Santos, J. M., Frota, V. B., Pereira, M. M., Lima, H., and Neto, J. P. Q. (2019). RobÔ-ti: Robótica educacional no incentivo de alunos do ensino médio na Área de tecnologia da informação. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico (EDUCITEC)*, 5.

Duda, R., Pinheiro, N. A. M., and da Silva, S. d. C. R. (2019). A prática construcionista e o pensamento computacional como estratégias para manifestações do pensamento algébrico. *Revista de Ensino de CiÊncias e Matemática*, 10:39–55.

Duso, G. B. (2017). Robótica educacional na escola: Desenvolvendo o raciocínio na educação infantil. Technical report, Universidade de Caxias do Sul, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Caxias do Sul - RS.

Duso, G. B., de Lima, L. L. P., da Costa, R. D. A., and Webber, C. G. (2018). Robótica educacional na educação infantil: Criação e avaliação de uma plataforma para o desenvolvimento do pensamento computacional. *RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação*, 16.

Díaz-Lauzurica, B. and Moreno-Salinas, D. (2019). Computational thinking and robotics: A teaching experience in compulsory secondary education with students with high degree of apathy and demotivation. *Sustainability*, 11(18):5109.

Eguchi, A. (2014). Educational robotics for promoting 21st century skills. *Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems*, 8:5–11.

Esteve Mon, F. M., Adell Segura, J., Llopis Nebot, M. A., Valdeolivas Novella, G., and Pacheco Aparicio, J. (2019). The development of computational thinking in student teachers through an intervention with educational robotics. *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, 18:139–152.

Ferreira, P., Cordeiro, A., Lira, T., and Rodriguez, C. (2019). O uso da robótica como apoio à alfabetização e à introdução do pensamento computacional para crianças. In *Anais dos Workshops do VIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE 2019)*, pages 238–247.

Frigo, L. B., Cardoso, P., Cardoso, J. P., Fontana, C., Irizaga, A., Victory, N., Pozzebon, E., and Yevseyeva, O. (2013). Tecnologias computacionais como práticas motivacionais no ensino médio. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 2.

Gerosa, A., Koleszar, V., Gomez-Sena, L., Tejera, G., and Carboni, A. (2019). Educational robotics and computational thinking development in preschool. *2019 XIV Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO)*, pages 226–230.

Gorakhnath, I. and Padmanabhan, J. (2017). Educational robotics in teaching learning process. *Online International Interdisciplinary Research Journal*.

Ioannou, A. and Makridou, E. (2018). Exploring the potentials of educational robotics in the development of computational thinking: A summary of current research and practical proposal for future work. *Springer Science - Education and Information Technologies*, 23.

Isnaini, R. and Budiyanto, C. (2018). The influence of educational robotics to computational thinking skill in early childhood education. *The 1st International Conference on Computer Science and Engineering*.

Istikomah, I. and Budiyanto, C. (2018). The contribution of educational robotics and constructivist approach to computational thinking in the 21st century. *The 1st International Conference on Computer Science and Engineering*.

Jesus, A. M. (2018). Robô de baixo custo programável por voz para portadores de necessidades especiais aprenderem programação: projeto e algoritmos. *ForScience*, 6(1).

Jesus, A. M., Silveira, I. F., and de Lima Palanch, W. B. (2019). Desenvolvimento do pensamento computacional por meio da colaboração: uma revisão sistemática da literatura. *Revista Brasileira de Informática na Educação - RBIE*, 27:69.

Junior, A. d. O., Nascimento, L. T., and Macedo, D. (2019). Licenciatura em computação: Um relato de experiência utilizando robótica na formação de professores. In *Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE*, volume 8, page 71.

Kotz, A. and Kovatli, M. d. F. (2019). O pensamento computacional como ponte para o ensino de robótica. *Revista Tecnologias na Educação*, 32.

Kousis, A. (2019). The impact of educational robotics on teachers' computational thinking. *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*, pages 426–432.

Lacerda Queiroz, R., Ferrentini Sampaio, F., and Pereira dos Santos, M. (2017). Pensamento computacional, robótica e educação. *Tecnologias, Sociedade e Conhecimento*, 4(1):107–129.

Leonard, J., Mitchell, M., Barnes-Johnson, J., Unertl, A., Outka-Hill, J., Robinson, R., and Hester-Croff, C. (2018). Preparing teachers to engage rural students in computational thinking through robotics, game design, and culturally responsive teaching. *Journal of Teacher Education*, 69(4):386–407.

Lima de Souza, I. M., da Silva Rodrigues, R., and Andrade, W. (2016). Introdução do pensamento computacional na formação docente para ensino de robótica educacional. *Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*.

Lozada, C. d. O., Celestino, C. C., and Góis, W. (2019). Astroem para professores e o ensino de matemática: Iniciação à linguagem da programação por meio da robótica. In *Anais do IV Congresso sobre Tecnologias na Educação*, pages 108–117. SBC.

Machado, R. N. and Gauterio, V. L. B. (2018). O pensamento computacional na escola: O uso da robótica no ensino fundamental para potencializar as aprendizagens matemáticas. *Redin - Revista Educacional Interdisciplinar*, 7.

Martins, C. and Giraffa, L. M. M. (2018). Gamificação, pensamento computacional e cultura maker: Potencialidades advindas de estratégias docentes alinhadas à cultura digital. *Congresso Ibero-americano de Didática Universitária - CIDU*.

Melo, D., Júnior, R. J. d. R. S., Duarte, J. C., and Pires, F. G. d. S. (2018). Robô euroi: Estratégias matemáticas para desenvolver o pensamento computacional. In *Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE*, volume 7, page 242.

Monteiro, A., Miranda-Pinto, M., Osório, A., and Araújo, C. (2019). Curricular integration of computational thinking, programming and robotics in basic education: A proposal for teacher training. In *ICERI2019 Proceedings*, 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, pages 742–749. IATED.

Muñoz-Repiso, A. and Caballero-Gonzalez, Y.-A. (2019). Robotics to develop computational thinking in early childhood education. *Comunicar*, 27.

Nascimento, C., Santos, D. A., and Tanzi, A. (2018). Pensamento computacional e interdisciplinaridade na educação básica: um mapeamento sistemático. In *Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE*, volume 7, page 709.

Neto, M., dos Santos, C. A. M., de Souza, E. E., and Fonseca, M. G. (2018). Robótica educacional uma ferramenta para ensino de lógica de programação no ensino fundamental. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 24, page 315.

Nunes, E., Franco, G., Pilastri, A., and J. Gulo, C. (2013). Ambientes de simulação robótica como suporte para o ensino de programação. In *V Congresso de Computação do Sul de Mato Grosso - COMPSULMT*.

Oliveira, E. and Araujo, A. L. (2016). Pensamento computacional e robótica: Um estudo sobre habilidades desenvolvidas em oficinas de robótica educacional. *XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, page 530.

Oliveira, G. A. A., Bettio, R. W., Rodarte, A. P. M., Ferrari, F. B., et al. (2014). Grubibots educacional: jogo para o ensino de algoritmos na educação básica. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 25, page 584.

Oliveira, K. L., Oliveira, M., and Andrade, M. (2019). Pensamento computacional, robótica e educação: um relato de experiência e lições aprendidas no ensino fundamental i. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 25, page 1279.

Padua, Y. and Felipussi, S. (2019). Zerobot e emoti-sam: Avaliando aulas de matemática sob o contexto do pensamento computacional e robô programável. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 30, page 119.

Pancieri, J., Siqueira, F., and Oliveira, M. (2019). O pensamento computacional e a robótica em ações de ressocialização de jovens em conflitos com a lei. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 8, page 268.

Papert, S. (1993). *The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer*. Basic Books, Inc., USA.

Pedersen, B., Andersen, K., Jorgensen, A., Koslich, S., Sherzai, F., and Nielsen, J. (2018). Towards playful learning and computational thinking — developing the educational robot bricko. *2018 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)*, pages 37–44.

Phadung, M., Namburi1, S., Dermrach, P., and Latekeh, I. (2018). Effects of enhancing computational thinking skills using educational robotics activities for secondary students. In *5th ICRIEMS*, pages 613–618. Yogyakarta State University.

Piedade, J. and Dorotea, N. (2020). A robótica educacional como recurso pedagógico para aprender programação e desenvolver competências de pensamento computacional: Práticas de futuros de informática. In *Formação no Contexto do Pensamento Computacional, da Robótica e da Inteligência Artificial na Educação*, pages 1–24. EDUFMA – Universidade Federal do Maranhão.

Queiroz, R., Sampaio, F. F., and dos Santos, M. P. (2016). Duinoblocks4kids: Ensinando conceitos básicos de programação a crianças do ensino fundamental i por meio da robótica educacional. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, volume 5, page 1169.

Queiroz, R. L. and Sampaio, F. F. (2020). Duinoblocks for kids: um ambiente de programação em blocos para o ensino de conceitos básicos de programação a crianças do ensino fundamental i por meio da robótica educacional. In *Anais do XXIV Workshop sobre Educação em Computação*, pages 91–100. SBC.

Queiroz, R. L., Sampaio, F. F., and Santos, M. P. d. (2019). Duinoblocks4kids: utilizando tecnologia livre e materiais de baixo custo para o exercício do pensamento computacional no ensino fundamental i por meio do aprendizado de programação aliado à robótica educacional. *Revista Brasileira de Informática na Educação*.

Ramos, J. L. and Espadeiro, R. G. (2014). Os futuros professores e os professores do futuro. os desafios da introdução ao pensamento computacional na escola, no currículo e na aprendizagem. *Revista Educação, Formação e Tecnologias*, 7:4–25.

Reis, C. A. d. S., Sarmento, H. R., and Zaramella, V. (2014). Ferramenta de auxílio ao desenvolvimento do pensamento computacional: uma plataforma robótica controlada por smartphone.

Resende, J. C., Oliveira, P., Silva, L., Rocha, L., and de Albergaria, E. T. (2019). Librasbot: Um recurso educacional aberto para o estímulo o pensamento lógico de crianças surdas. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 30, page 892.

Román-Graván, P., Ballesteros-Regaña, C., and Hervás-Gómez, C. (2019). Educational robotics and computational thinking. a didactic experience of innovation at the university level. In *Trends and good practices in research and teaching*. Octaedro.

Santos, C. P., da Silva, D. ans Roque, A., de Lima, J. W., and Dal Ben, M. D. S. (2019). Tecendo espaços e experiências no campo da robótica educacional para fomentar o interesse de meninas pela área de computação. *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, 25:9.

Santos, F. E., Pereira, D. S., Godin, J. M., De Lima, J. V., Zaro, M. A., and do Canto Filho, A. B. (2018). A robótica educativa no ensino de lógica de programação: uma revisão sistemática da literatura. *RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação*, 16.

Schuhmacher, E., Denke, R., Schuhmacher, V., and Ropelato, D. (2018). Ensino de robótica educacional livre como metodologia ativa para a promoção da aprendizagem significativa em ciências e tecnologias. *Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa*.

Schuhmacher, E. and Schuhmacher, V. R. N. (2017). Pensamento computacional, robótica educativa e aprendizagem significativa: a competência do sujeito invisível. *IV World Congress on Systems Engineering and Information Technology*.

Segundo, P., Carvalho, M., Santos, O., Serejo, B., Diniz, J. O. B., and Ribeiro, N. (2019). Pensamento computacional: Uma estratégia de ensino e promoção da cidadania na educação básica indígena utilizando robótica livre e lógica de programação scratch. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 25, page 1374.

Shoop, R., Schunn, C., Flot, J., Friez, T., and Witherspoon, E. (2016). Can computational thinking be taught in robotics classrooms. *International Technology and Engineering Education Conference*.

Silva, A., de Melo, R. F., de Sousa, R. P., and Nascimento, K. (2019a). Estimulando o pensamento computacional em alunos do ensino médio com o uso do scratch for arduino. In *Anais do Workshop de Informática na Escola - WIE*, volume 25, page 783.

Silva, A. G. d. (2019). Inclusão digital por meio de robótica educacional para alunos do ensino fundamental.

Silva, E. C. d. (2018). Pensamento computacional e a formação de conceitos matemáticos nos anos finais do ensino fundamental: uma possibilidade com kits de robótica. Master's thesis, Universidade Estadual Paulista - Unesp.

Silva, R. C., Cavalcanti, M. L., and de Oliveira, L. R. (2019b). Desenvolvimento de um jogo utilizando robótica para o estímulo do pensamento computacional. *Anais do IV Congresso sobre Tecnologias na Educação*, pages 524–529.

Sousa, B., Ripardo, D., Campos, I., Maciel, J., Santos, R., Romano, W., and Bezerra, F. (2018). Robótica educacional e computação desplugada: Experiência em oficinas para calouros. *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, 7:540.

Sousa, B. S. d. and Santos, R. d. S. (2018). Ensino de programação de computadores com robótica educacional.

Sousa, L. and Machado, V. (2019). Robótica educacional em escolas públicas. In *Anais do Workshop de Informática na Escola*, volume 25, page 1184.

Souza, E., Amante, L., and Quintas-Mendes, A. (2020). Desenho e avaliação de um curso b-learning para formação de professores e educadores sobre pensamento computacional, programação e robótica. *RE@D - Revista de Educação a Distância e Elearning*, 3:131–150.

Souza, I., Andrade, W., Sampaio, L., Araujo, A. L., and Araujo, S. (2018). A systematic review on the use of lego robotics in education. *2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*.

Souza, M. S. C., Xavier, R., and Jesus, A. (2017). Explorando novas tecnologias para o estímulo do pensamento computacional em alunos do ensino médio.

Swaid, S. (2015). Bringing computational thinking to stem education. *6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) & The Affiliated Conferences, AHFE 2015*, 3.

Taylor, K. and Baek, Y. (2019). Grouping matters in computational robotic activities. *Computers in Human Behavior*, 93:99–105.

Tramonti, M. and Dochshanov, A. (2018). Students' engagement through computational thinking and robotics. *DIPP2018 Conference*.

Valente, J. A. (2016). Integração do pensamento computacional no currículo da educação básica: diferentes estratégias usadas e questões de formação de professores e avaliação do aluno. *Revista E-curriculum*, 14:864–897.

Werlich, C., Kemczinski, A., and Gasparini, I. (2018). Pensamento computacional no ensino fundamental: um mapeamento sistemático. In *XXIII Congresso Internacional de Informática Educativa*, pages 375–384.

Witherspoon, E. B., Higashi, R. M., Schunn, C. D., Baehr, E. C., and Shoop, R. (2017). Developing computational thinking through a virtual robotics programming curriculum. *ACM Trans. Comput. Educ.*, 18(1).

Yepes, I. and Barone, D. A. C. (2018). Robótica educativa: Drones e novas perspectivas. *RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação*, 16:210–219.

Zacek, M. and Smolka, P. (2019). Development of computational thinking: Student motivation using ozobot. In *Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning*, ICEEL 2019, page 36–40, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Zanetti, H., Borges, M., and Ricarte, I. (2016). Pensamento computacional no ensino de programação: Uma revisão sistemática da literatura brasileira. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE*, volume 27, page 21.

Zanetti, H. and Oliveira, C. (2015). Práticas de ensino de programação de computadores com robótica pedagógica e aplicação de pensamento computacional. In *Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE*, volume 4, page 1236.